TSIFRA SH.P.K.
Revista e Kërkimeve Ndërdisiplinore (Demo)
ISSN 0000-0000 (në internet)
Dorëshkrim në shqyrtim

ARTIKULL KËRKIMOR DORËSHKRIM NË SHQYRTIM

Parashikimi afatshkurtër i fuqisë së erës me gradient boosting dhe të dhëna të parashikimit numerik të motit

Kirill Zaitsev✉, **Alina Safina**

Instituti i Analitikës së Aplikuar i Vollgës, Rusi

✉ Autori korrespondues: Kirill Zaitsev, k.zaitsev@example.org

Dorëzuar më: 22 shtator 2026

ABSTRAKT

Rritja e pjesës së prodhimit nga era në sistemet energjetike i rrit kërkesat për saktësinë e parashikimit të tij afatshkurtër, nga i cili varen planifikimi operacional dhe kostot e balancimit. Ky studim propozon një qasje për parashikimin e prodhimit të një parku eolik për horizonte nga 1 deri në 48 orë, e cila kombinon gradient boosting me veçori të nxjerra nga parashikimet numerike të motit. Të dhënat vijnë nga një park eolik i anonimizuar me kapacitet të instaluar 120 MW për periudhën 2021–2025 me rezolucion orar, së bashku me parashikimet e shpejtësisë dhe të drejtimit të erës në disa lartësi për nëntë nyje të rrjetit përreth parkut. Përveç variablave meteorologjikë bruto, u ndërtuan veçori që përshkruajnë gradientin hapësinor të shpejtësisë së erës, prerjen vertikale të erës dhe qëndrueshmërinë atmosferike. Modeli u krahasua me modelin e vazhdimësisë (persistence), me një model të bazuar në kurbën e fuqisë së prodhuesit dhe me një rrjet neural rekurent. Modeli i propozuar e uli gabimin mesatar kuadratik të normalizuar në horizontin 24-orësh në 9,8%, krahasuar me 12,6% për modelin e kurbës së fuqisë dhe 10,9% për rrjetin neural. Përfitimet më të mëdha arrihen gjatë ndryshimeve të menjëhershme të shpejtësisë së erës që lidhen me kalimin e fronteve atmosferike. Analiza e rëndësisë së veçorive tregoi se gradienti hapësinor i shpejtësisë së erës kontribuon ndjeshëm në cilësinë e parashikimit në horizonte mbi 12 orë. Qasja ka kosto të ulët llogaritëse dhe mund të zbatohet në praktikën e dispeçerimit.

Fjalë kyçe: energji e erës; parashikim i fuqisë; gradient boosting; parashikim numerik i motit; seri kohore

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev✉, *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.

Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Licencuar sipas CC BY 4.0

Ky doreshkrim është dorëzuar në revistë dhe është në proces përpunimi redaksional. Nuk lejohet citimi.

1 HYRJE

Prodhimi i centraleve eolike përcaktohet nga shpejtësia e erës, e cila ndryshon shpejt dhe është vështirë e parashikueshme. Gabimet e parashikimit e bëjnë të nevojshme rezervimin e kapaciteteve dhe shkaktojnë kosto balancimi; prandaj rritja e saktësisë së parashikimit ka efekt të drejtpërdrejtë ekonomik.

Parashikimet e modeleve numerike të motit janë burimi kryesor i informacionit për erën e ardhshme, por rezolucioni i tyre hapësinor është i pamjaftueshëm për të marrë parasysh kushtet lokale. Qëllimi i punimit është të zhvillojë një model që nxjerr nga parashikimet e motit informacion shtesë me anë të inxhinierisë së veçorive dhe të gradient boosting.

2 MATERIALET DHE METODAT

U përdorën të dhëna orare për prodhimin e 40 turbinave të erës të një centrali hipotetik me fuqi 120 MW për periudhën janar 2021 — qershor 2025 dhe arkivi i parashikimeve të një modeli numerik të motit me paraprirje deri në 48 orë për nëntë nyje të rrjetit. U formuan 86 veçori, përfshirë shpejtësinë e erës në lartësitë 10, 100 dhe 150 m, prerjen e erës, gradientin hapësinor të shpejtësisë dhe treguesin e qëndrueshmërisë atmosferike.

Modeli i gradient boosting u trajnua veçmas për secilin grup horizontesh parashikimi. Të dhënat e viteve 2021–2023 u përdorën për trajnimin, ato të vitit 2024 për përzgjedhjen e hiperparametrave dhe ato të vitit 2025 për vlerësimin përfundimtar. Cilësia u mat me gabimin mesatar kuadratik të normalizuar (NRMSE) në raport me kapacitetin e instaluar.

3 REZULTATET

Varësia e gabimit nga horizonti i parashikimit për modelet e krahasuara tregohet në fig. 1. Në horizonte deri në tri orë, metoda e vazhdimësisë është konkurruese, por që nga gjashtë orë modelet e bazuara në parashikimet e motit e tejkalojnë ndjeshëm atë.

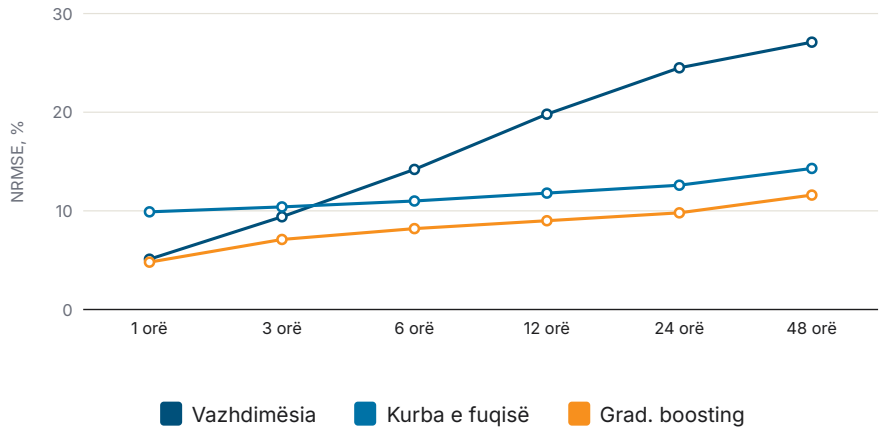


Fig. 1. Gabimi mesatar kuadratik i normalizuar i parashikimit në varësi të horizontit, %

Rezultatet përmbledhëse për horizontin 24-orësh jepen në tab. 1. Modeli i propozuar i tejkalon të gjitha alternativat, ndërsa gjatë periudhave të kalimit të fronteve atmosferike avantazhi i tij ndaj modelit të kurbës së fuqisë arrin 4,5 pikë përqindjeje.

Licencuar sipas CC BY 4.0

Tabela 1. Cilësia e parashikimit në horizontin 24-orësh (periudha e testimit 2025)

Modeli	NRMSE, %	NMAE, %	Koha e trajnimit
Vazhdimësia	24,5	18,2	—
Kurba e fuqisë	12,6	9,1	—
Rrjet rekurent	10,9	7,8	3,5 orë
Gradient boosting	9,8	7,0	6 min

4 DISKUTIMI

Avantazhi i modelit të propozuar shpjegohet para së gjithash me përdorimin e veçorive hapësinore: gradienti i shpejtësisë së erës ndërmjet nyjeve të rrjetit lejon «të shihet» më herët afrimi i frontit. Rrjeti rekurent arrin një cilësi të afërt, por kërkon një rend madhësie më shumë burime llogaritëse dhe është më i vështirë për t'u interpretuar.

Kufizim i punimit është përdorimi i të dhënave të një centrali të vetëm; transferueshmëria e veçorive te centralet në kushte të tjera klimatike kërkon verifikim.

5 PËRFUNDIMI

Gradient boosting me veçori të nxjerra nga parashikimet e modeleve numerike të motit siguron një parashikim afatshkurtër të prodhimit nga era të saktë dhe efikas nga ana llogaritëse, të përshtatshëm për zbatim praktik.

BIBLIOGRAFIA

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

Licencuar sipas CC BY 4.0